

Máster en Finanzas Cuantitativas

Gestión Cuantitativa: Valor liquidativo, backtest y ratios de gestión

11 de febrero de 2026

José María Contreras jcontreras@afi.es

El Objeto Económico: Diferencias entre PnL y Valor Liquidativo

PnL Teórico	Equity Curve	VL Invertible (NAV)
Beneficio/pérdida de una señal. Asume ejecución instantánea y coste cero. Útil para evaluar información, pero NO es dinero real.	Acumulación temporal de retornos. Mejora la visualización, pero a menudo ignora las fricciones del mundo real.	Capital real. Calculado sobre posiciones mark-to-market, cash y costes explícitos. Es el único objeto auditable.
		

“El Valor Liquidativo no es una métrica estadística, es un objeto económico.
Si no es realista, la estrategia no es invertible.”

Anatomía del VL: Mark-to-Market y Gestión del Cash

$$\left[\text{POSICIONES (MtM)} \right] + \left[\text{CASH \& COLATERAL} \right] - \left[\text{COSTES} \right] = \left[\text{VALOR LIQUIDATIVO} \right]$$

Valoración diaria al cierre. Refleja volatilidad real incluso sin operar.

Efectivo no invertido + Márgenes. El riesgo oculto de las 'Margin Calls'.

Convenciones de Base

- Base 100 (Académico)
- Base 1.000 (Informes internos)
- Base 10.000 (Institucional)

Definición de Capital e Impacto en el VL

El capital inicial debe definirse explícitamente para condicionar el tamaño de las posiciones, la exposición al riesgo y la relevancia de costes. En un contexto profesional, debe ser coherente con el universo de activos, la liquidez disponible y el tamaño mínimo eficiente de la estrategia.

Tratamiento de Flujos de Efectivo (Aportaciones y Reembolsos)

Las aportaciones y reembolsos modifican el capital invertido y deben tratarse consistentemente. Dos enfoques principales:

1. VL puro (time-weighted): Refleja únicamente el rendimiento de la estrategia; los flujos no afectan el retorno.
2. VL económico (money-weighted): Incorpora los flujos de capital; refleja la experiencia real del inversor.

Matemáticas del Crecimiento: Retornos Simples vs. Logarítmicos

El Laboratorio (Modelización)

$$r_{\log} = \ln(P_t / P_{t-1})$$

- Aditivos en el tiempo
- Ideales para estadística y ML
- NO sirven para sumar dinero

El Informe (Realidad)

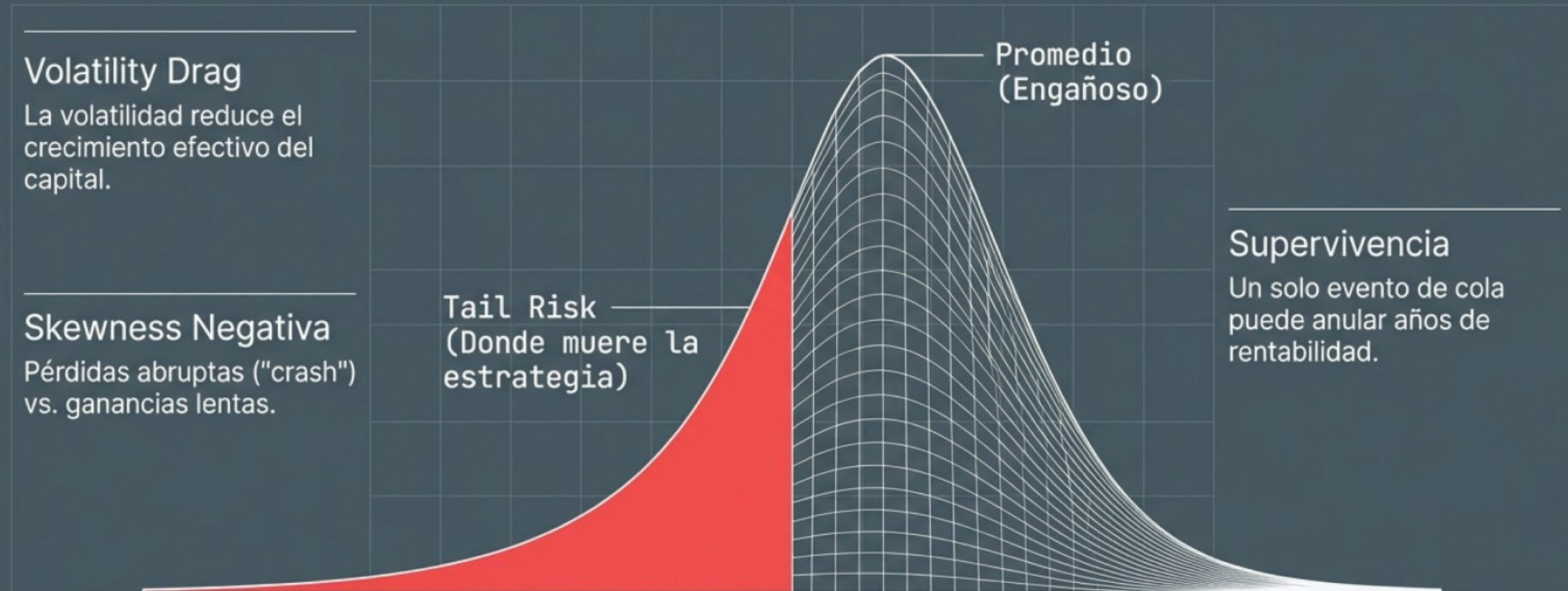
$$R_{\text{simple}} = (P_t / P_{t-1}) - 1$$

- Variación porcentual directa
- Crecimiento multiplicativo (Compounding)
- OBLIGATORIOS para el Valor Liquidativo

Best Practice

REGLA DE ORO: Usar log-retornos para entrenar el modelo; usar retornos simples para construir el Valor Liquidativo.

Más Allá del Promedio: Distribución y Riesgo de Cola



No basta con ganar de media. El análisis del VL debe priorizar siempre el estudio del riesgo de cola.

Arquitectura de un Backtest Profesional



Higiene de Datos: Los Sesgos que Invalidan la Estrategia



LOOK-AHEAD BIAS

Usar el futuro hoy. Ej: Ejecutar al cierre con el precio de cierre como input.

Solución: Introducir LAG explícito.



SURVIVORSHIP BIAS

Ignorar los muertos. Excluir empresas quebradas infla artificialmente los retornos.

Solución: Usar bases de datos "Point-in-Time" con activos deslistados.



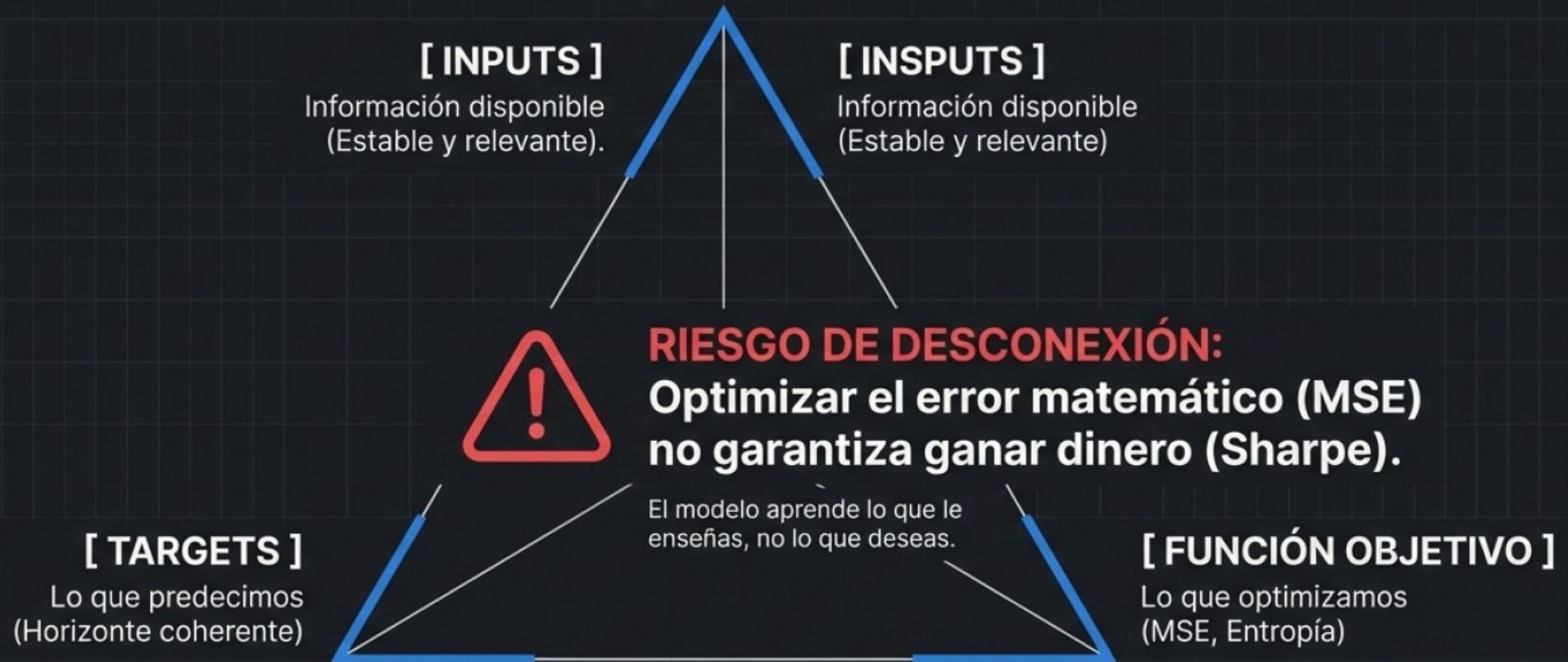
DATA SNOOPING

Torturar los datos. Optimizar parámetros hasta encontrar la curva perfecta.

Solución: Conjuntos de validación estrictos y sentido económico.

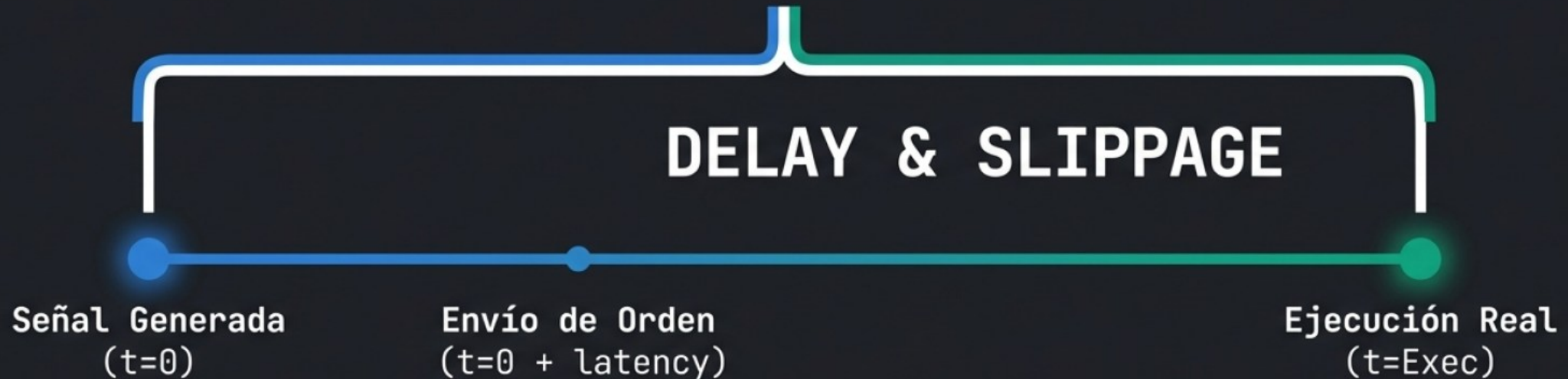
La mayoría de los backtests fallan por el uso incorrecto de la información, no por el modelo.

El Backtest como Problema de Aprendizaje



El modelo aprende lo que le enseñas, no lo que deseas.

Fricción y Ejecución: Donde Muere la Teoría



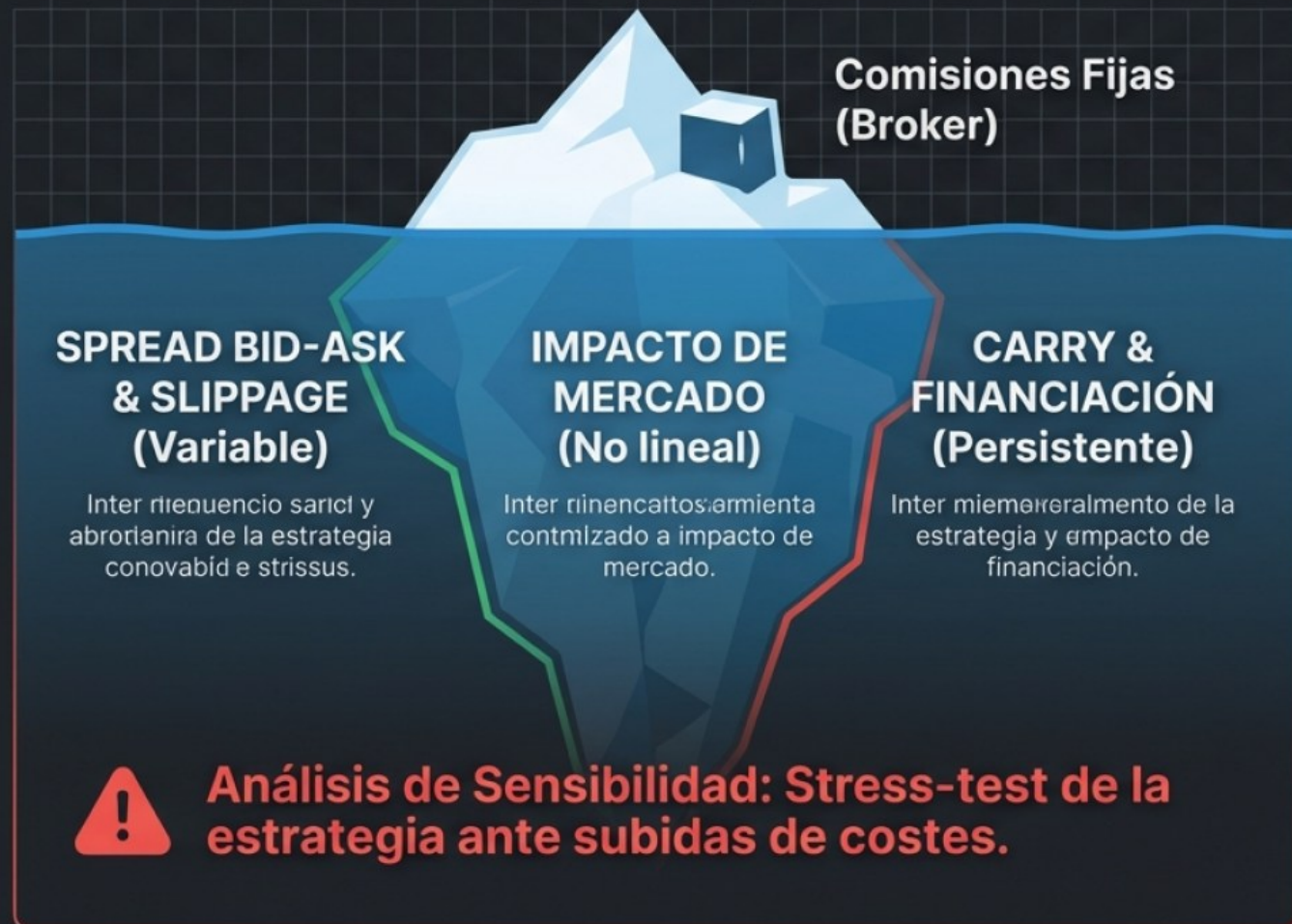
Limitaciones de Liquidez

- Profundidad del libro de órdenes.
- Impacto en activos ilíquidos (Small Caps/Crypto).

Ruido vs. Información

- Alta frecuencia = Más ruido.
- La señal debe superar al ruido del timeframe.

Modelización Realista de Costes



ESTIMACIÓN DE COSTE:

$$\text{\$Coste} \approx (\text{Spread} / 2) + 1\text{bp}$$

Aplicado multiplicativamente.

Validación y Robustez: Intentando Romper el Modelo

Walk-Forward (Ventana Rodante)



Stress Tests

- Crisis 2008 / COVID 2020
- Cambios de Régimen de Volatilidad

"Objetivo: Falsar la estrategia, no confirmarla."

Métricas de Rentabilidad: Contextualizando el Crecimiento

Rentabilidad Total vs. CAGR

El CAGR normaliza el tiempo, permitiendo la comparación estándar industrial.

$$CAGR = \left(\frac{V_T}{V_0} \right)^{\frac{1}{T}} - 1$$

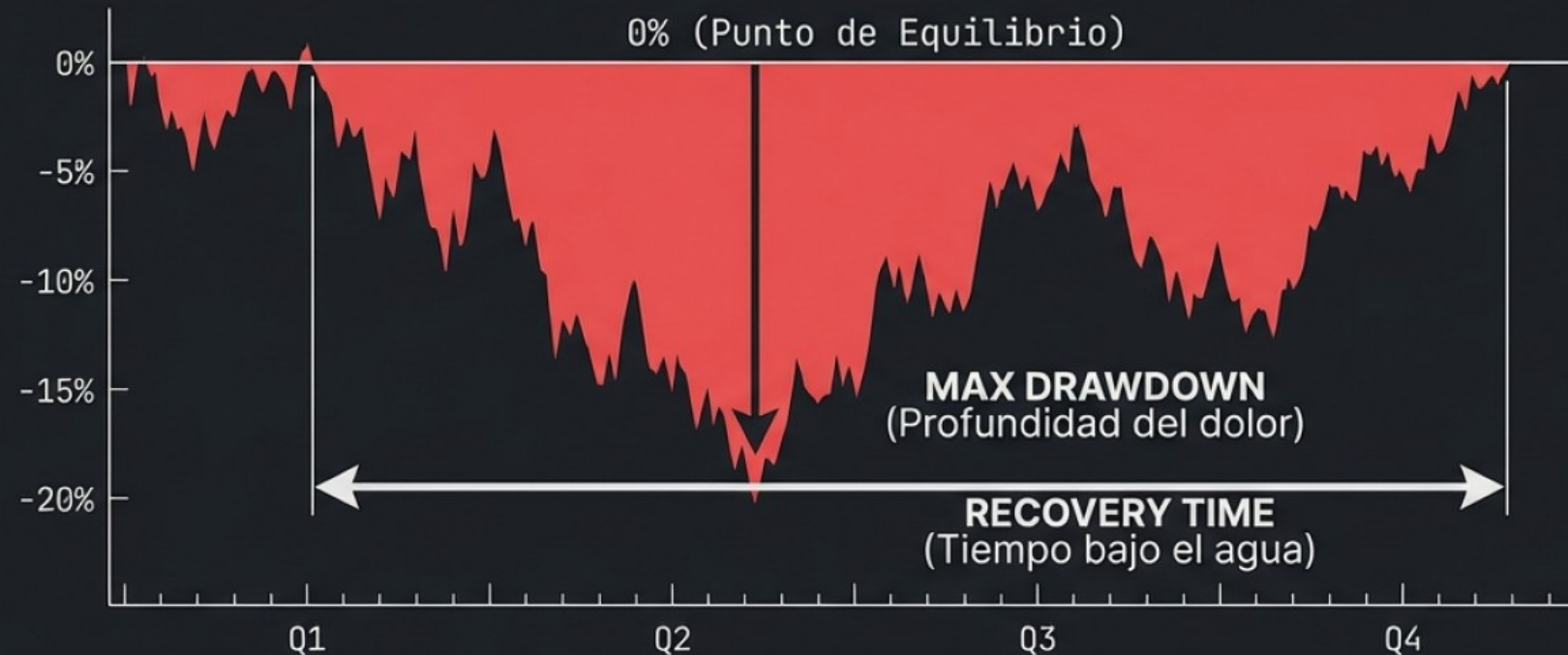
Time-Weighted vs. Money-Weighted

Si hay flujos de caja (aportaciones/retiros), el cálculo debe ajustarse.

Rentabilidad sin contexto de riesgo es una medida incompleta.

Métricas de Riesgo: Volatilidad y Dolor

Underwater Chart



Volatilidad (Sigma)

Variabilidad simétrica.

Drawdown

La realidad psicológica del inversor.

El riesgo no es solo cuánto se puede perder, sino también cuánto tiempo puede tardarse en recuperar lo perdido.

Ratios de Eficiencia: Calidad sobre Cantidad

¿Cuánto retorno compramos por cada unidad de riesgo?

SHARPE RATIO

$$\text{Sharpe} = \frac{(\text{Return} - R_f)}{\text{Volatility}}$$

El estándar. Penaliza volatilidad total.

SORTINO RATIO

$$\text{Sortino} = \frac{(\text{Return} - R_{\min})}{\text{DownsideDev}}$$

Penaliza solo la volatilidad "mala" (negativa).

CALMAR RATIO

$$\text{Calmar} = \frac{\text{CAGR}}{\text{MaxDrawdown}}$$

Favorito de Hedge Funds. Retorno vs. Peor Escenario.

Conclusión: El Checklist del Backtest “Vendible”

✓	VL REALISTA: Incluye Cash, Colaterales, Costes Fijos/Variables y Carry.
✓	DATOS LIMPIOS: Sin Look-ahead, Survivorship ni Data Snooping.
✓	EJECUCIÓN MODELIZADA: Considera Delays, Liquidez y Fricción.
✓	ROBUSTEZ ECONÓMICA: Validado vía Walk-Forward (no overfitted).

“Un backtest profesional no vende certezas futuras; vende un argumento razonado de supervivencia.”

Gracias